

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ



BİLGİSAYAR MÜHENDİSLERİ İÇİN SINYALLER VE
SİSTEMLER - ÖDEV 2

Öğretim Görevlisi
Erkan USLU

Mayıs, 2025

İÇİNDEKİLER

1 Bölüm 1	1
1.1 Tasarım	1
1.2 Örnek	2
1.3 Kod	3
2 Bölüm 2	4
2.1 Tasarım	4
2.2 Örnek	5
2.3 Kod	6
3 Bölüm 3	7
3.1 Çıktı	7
3.2 Çözüm	8

1

Bölüm 1

Matlab kullanılarak GUI hazırlanmıştır. Bölüm 1'de ekle butonuna basılarak toplam sinyale ekleme yapılır.

1.1 Tasarım

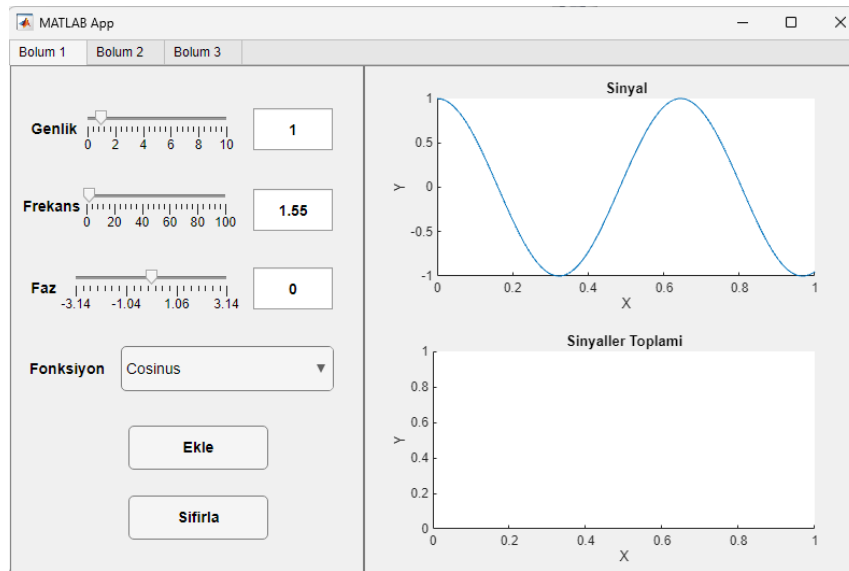


Figure 1.1 Her bölüm ayrı sekmede

1.2 Örnek

Üç farklı sinyalin toplamı:

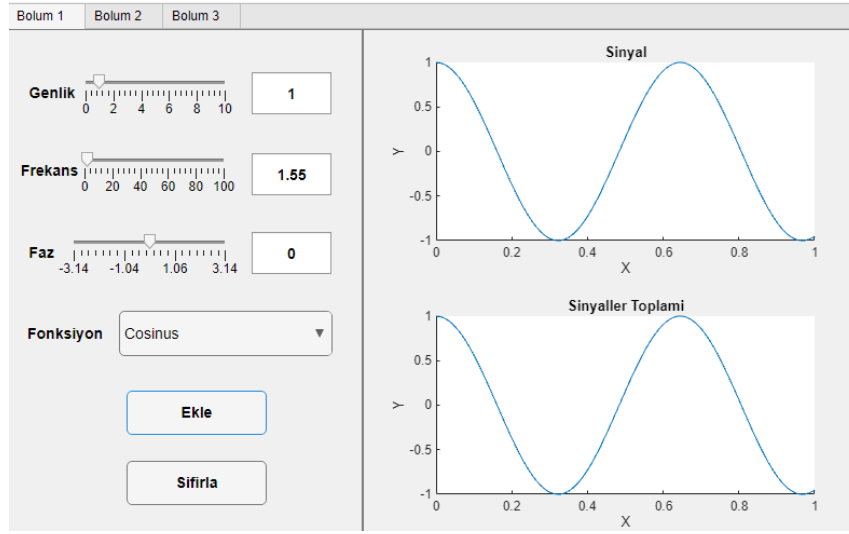


Figure 1.2 İlk sinyal

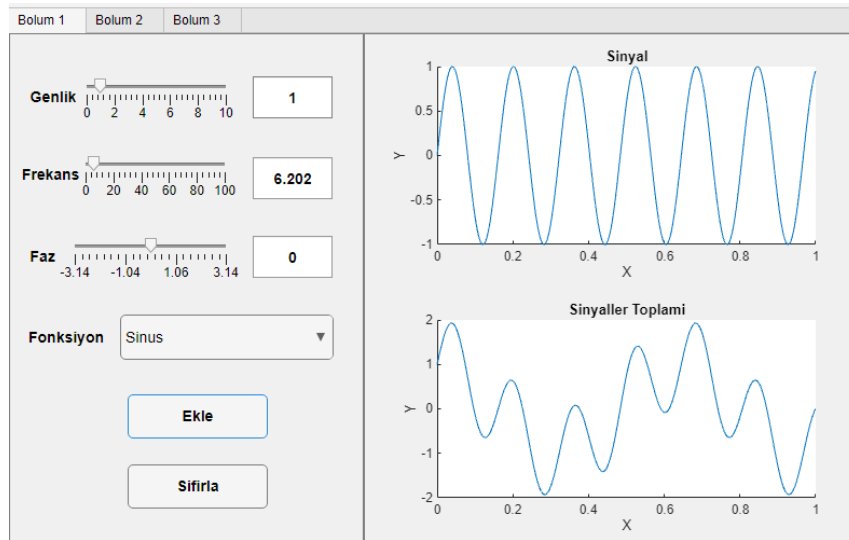


Figure 1.3 İkinci sinyal

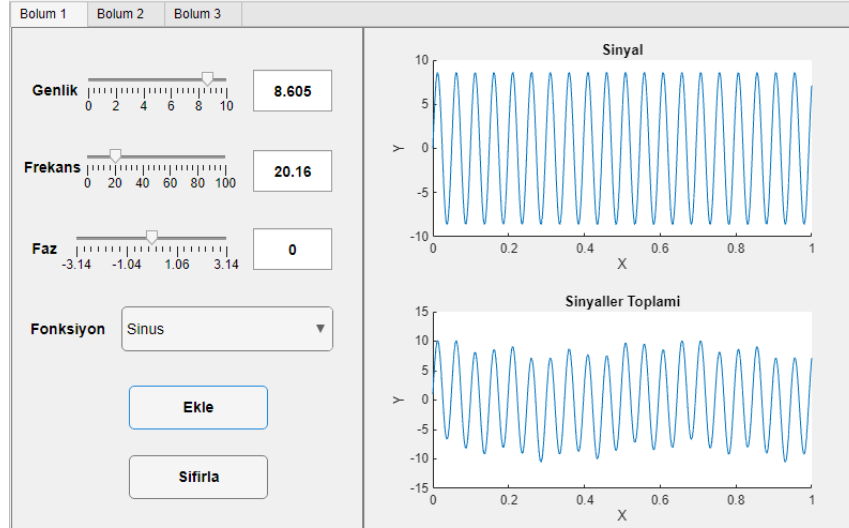


Figure 1.4 Üçüncü Sinyal

1.3 Kod

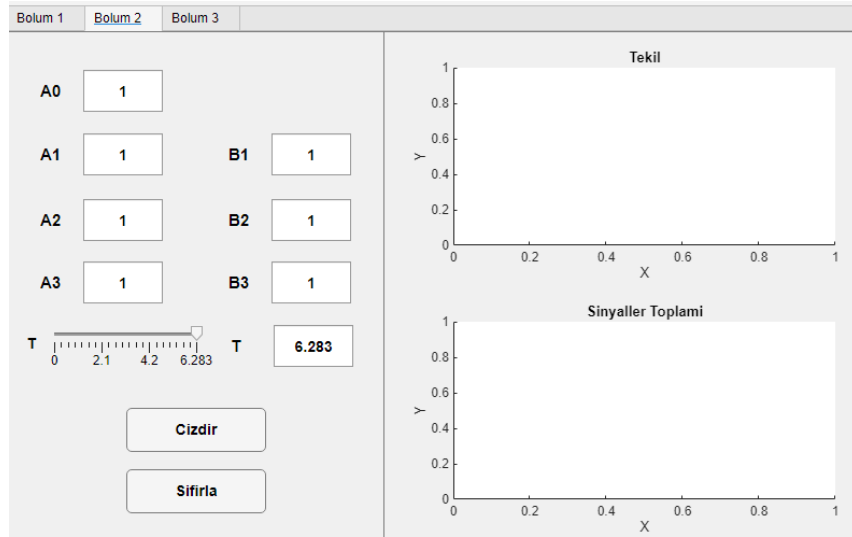
```
if strcmp(app.Fonksiyon, ' Sinus' )  
    signal = app.Genlik * sin(2 * pi * app.Frekans * app.Zaman + app.Faz);  
else  
    signal = app.Genlik * cos(2 * pi * app.Frekans * app.Zaman + app.Faz);  
end
```

2

Bölüm 2

Sine-Cosine Form formülü kullanılmı ştır.

2.1 Tasarım



2.2 Örnek

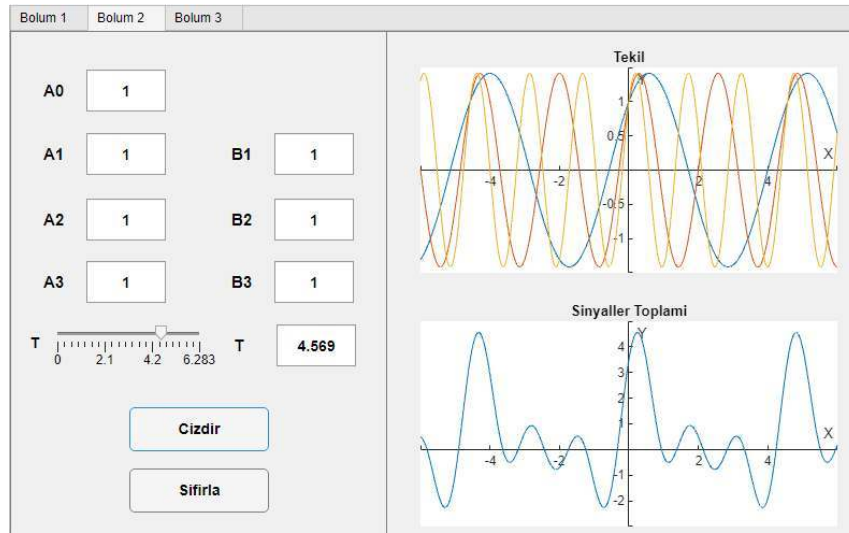


Figure 2.1 Örnek 1

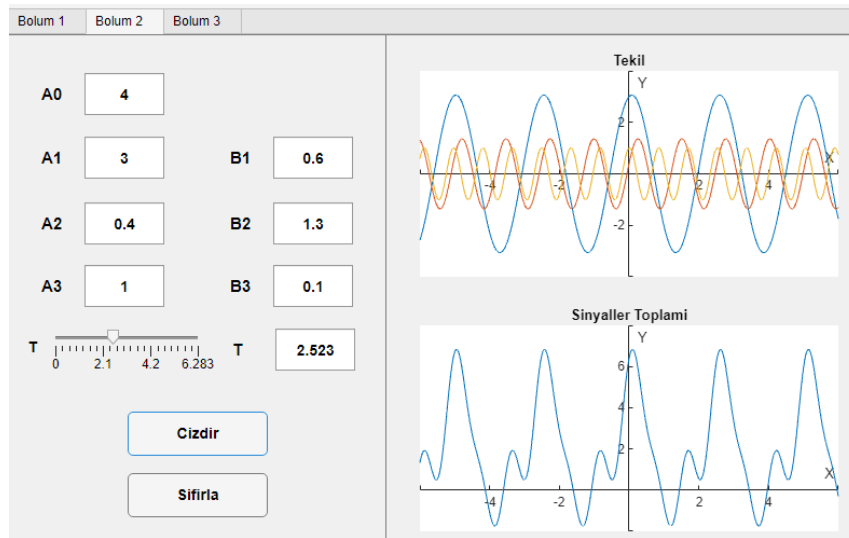


Figure 2.2 Örnek 2

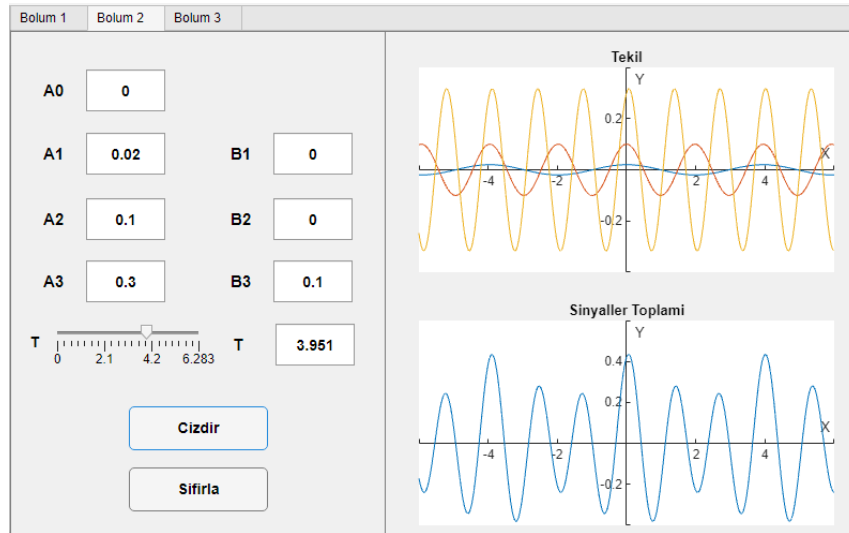


Figure 2.3 Örnek 3

2.3 Kod

```
app.W0 = 2 * pi / app.T;
app.TotalSignal2 = (app.A0 / 2) * ones(size(app.Zaman2));
for k = 1:3
    signal = (app.VariablesA(k) * cos(k * app.W0 * app.Zaman2) ) +
        (app.VariablesB(k) * sin(k * app.W0 * app.Zaman2) );
    app.TotalSignal2 = app.TotalSignal2 + signal;
end
```


3

Bölüm 3

Ck formülü kullanılarak elle çözüm yapılmı ştır.

$$c_k = \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} f(t) e^{-jk\omega_0 t} dt$$

Değerler a şğıdaki gibi bulunmu ştur.

$$a = 0, \quad a_0 = 0, \quad a_1 = 0.81, \quad a_2 = 0, \quad a_3 = 0.09, \quad b_1 = 0, \quad b_2 = 0, \quad b_3 = 0$$

3.1 Çıktı

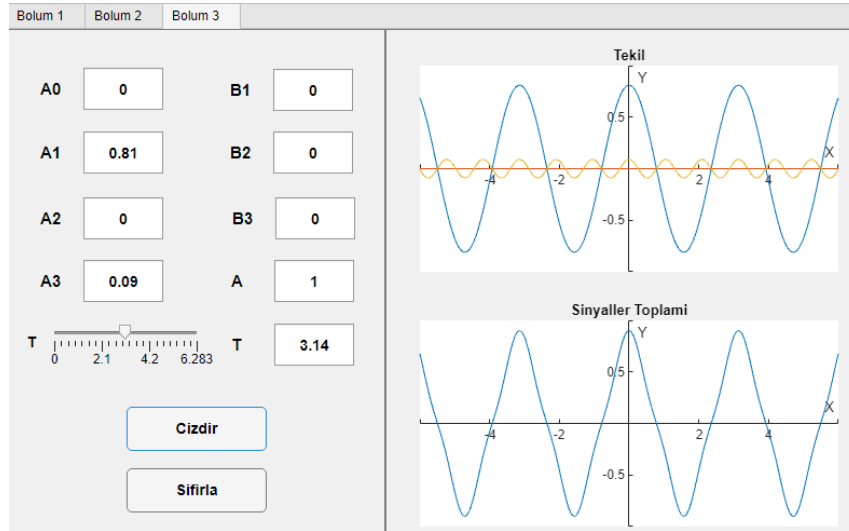


Figure 3.1 Bulunan A değeri ile çıktı

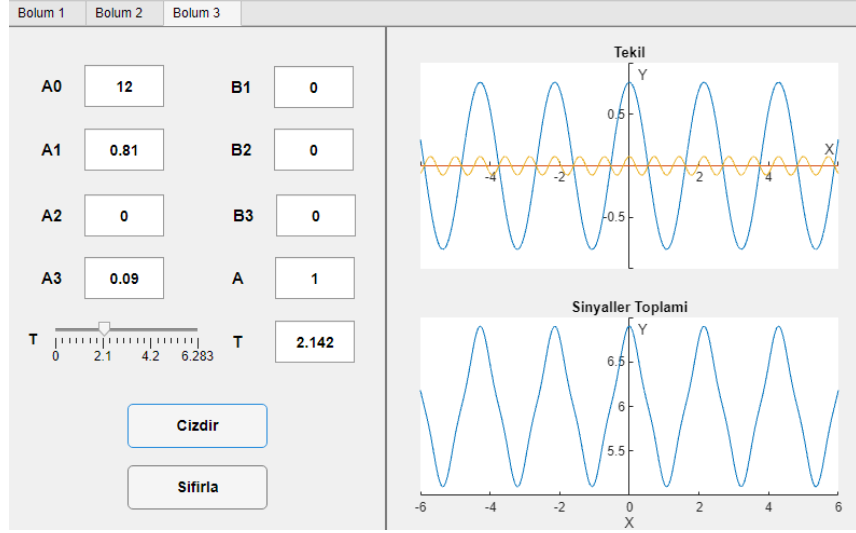


Figure 3.2 Farklı A ve T değerleri ile çıktı

3.2 Değerlendirme ve Çözüm Aşamaları

Grafikte bir miktar yamukluk gözlemlenmiştir. Bunun sebebi ise $k = 3$ 'e kadar gidilmesidir. Eğer k değerini artırırsak üçgen dalgaya daha net şekilde yaklaşabiliriz.

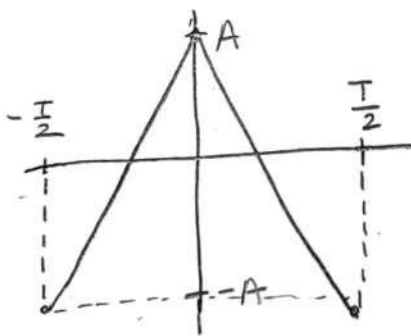
Sinyaller ve Sistemler

Ödev 2 - Soru 3

- Dalganın y ekseninde negatif ve pozitif olarak simetrik olduğu için $a_0 = 0$.
- Çift bir sinyal olduğu için $b_n = 0$.
- Üçgen dalganın olduğu için sadece tek harmoniklere sahiptir. Bu sebeple a_n , n 'in çift değerleri için 0'dır.

$$C_k = \frac{1}{T} \int_{T_0}^{T_0+T} x(t) \cdot e^{-jk\omega_0 t} dt \quad \text{formülünü kullanırsak}$$

$\left[-\frac{T}{2}, \frac{T}{2}\right]$ aralığında üçgen dalgası



$$x(t) = \begin{cases} \frac{4A}{T}t + A, & -\frac{T}{2} \leq t \leq 0 \\ -\frac{4A}{T}t + A, & 0 < t \leq \frac{T}{2} \end{cases}$$

formülde yerine yazıp $x(t)$ 'ye göre ayırırsak:

$$C_k = \frac{1}{T} \left[\int_{-\frac{T}{2}}^0 \left(\frac{4A}{T}t + A \right) e^{-jk\omega_0 t} dt + \int_0^{\frac{T}{2}} \left(-\frac{4A}{T}t + A \right) e^{-jk\omega_0 t} dt \right]$$

■ G_k değerlerini a_n ve b_n 'e çevirmek için

■ $a_n = 2 \cdot \text{Re}(c_n)$ ve $b_n = -2 \cdot \text{Im}(c_n)$

■ değerlerini bulmamız gerekir. Fakat $\delta(t)$ sinyali

■ okluğu için b_n hep "0" çıkacaktır.

■ DC elemanını (a_0) bulalım.

■
$$C_0 = \frac{1}{T} \left[\int_{-\frac{T}{2}}^0 \left(\frac{4At}{T} + A \right) \cdot \underset{\downarrow 1}{e^0} \cdot dt + \int_0^{\frac{T}{2}} \left(-\frac{4At}{T} + A \right) \cdot \underset{\downarrow 1}{e^0} \cdot dt \right]$$

■
$$\rightarrow \frac{1}{T} \left[\left(\frac{4At^2}{2T} + At \right) \Big|_{-\frac{T}{2}}^0 + \left(-\frac{4At^2}{2T} + At \right) \Big|_0^{\frac{T}{2}} \right]$$

■
$$\rightarrow \frac{1}{T} \left[- \left(\frac{AT}{2} - \frac{AT}{2} \right) + \left(-\frac{AT}{2} + \frac{AT}{2} \right) \right]$$

■
$$\rightarrow C_0 = \frac{1}{T} [0 + 0] = 0 = a_0 \quad \star$$

■ Sonraki adımlar için integral dönüşümü yaparsak;

■ $\int u \cdot dv = uv - \int v \cdot du$ dönüşümünü kullanırsak

■ $\int (at + B) e^{ct} dt$ için, $u = (at + B)$ ve

■ $dv = e^{ct} dt$ olur.

■ $du = a dt$ ve $v = \frac{1}{c} e^{ct}$ olur.

■ $uv = \frac{(at + B)}{c} e^{ct}$, $vdu = \frac{a}{c} \cdot e^{ct}$ çıkar..

İntegralin son halini yazarsak:

$$\left[\frac{(at+B) \cdot e^{ct}}{c} - \int \frac{a}{c} \cdot e^{ct} dt \right] \text{ çıkar.}$$

oğarsak $\frac{a}{c} \cdot \frac{1}{c} \cdot e^{ct}$ olur.

$$= \frac{at+B}{c} \cdot e^{ct} - \frac{a}{c^2} \cdot e^{ct}$$

$$= \left(\frac{at+B}{c} - \frac{a}{c^2} \right) e^{ct}$$

değerleri yerine yazarsak, bu integral için
 $a = \frac{4A}{T}$, $B = A$

$$= \left(\frac{\frac{4A}{T}t + A}{c} - \frac{\frac{4A}{T}}{c^2} \right) e^{ct} \text{ olur.}$$

$t=0$ için: $\left(\frac{A}{c} - \frac{4A}{T \cdot c^2} \right)$

$t = -\frac{T}{2}$ için: $\left(\frac{\frac{4A}{T} \cdot \left(-\frac{T}{2}\right) + A}{c} - \frac{\frac{4A}{T}}{c^2} \right) \cdot e^{\frac{cT}{2}}$

$$\Rightarrow - \left(\frac{-A}{c} - \frac{4A}{T \cdot c^2} \right) \cdot e^{\frac{-cT}{2}} = + \left(\frac{A}{c} + \frac{4A}{T \cdot c^2} \right) \cdot e^{\frac{-cT}{2}}$$

Birleştirirsek:

$$\left(\frac{A}{C} - \frac{4A}{Tc^2}\right) + \left(\frac{A}{C} + \frac{4A}{Tc^2}\right) \cdot e^{-\frac{CT}{2}} \text{ olur.}$$

C 'yi alırsak $= -j\omega_0$, $-\frac{CT}{2}$ 'yi alırsak;

$$- \left(-j\omega \frac{2\pi}{T} \cdot \frac{T}{2}\right), \text{ sadeleştirirsek } (j\omega\pi) \text{ olur.}$$

Euler özdeşliğinden $e^{j\pi} = -1$, $e^{jk\pi} = (-1)^k$

yerine yazarsak:

$$\left(\frac{A}{C} - \frac{4A}{Tc^2}\right) + \left(\frac{A}{C} + \frac{4A}{Tc^2}\right) \cdot (-1)^k = \text{sol integral}$$

Sağ integrali hesaplayalım:

$$A = -\frac{4A}{T}, \quad B = A$$

$$= \left(\frac{-\frac{4A}{T}t + A}{C} - \frac{-\frac{4A}{T}}{C^2} \right) \cdot e^{ct}$$

$$t=0 \text{ için: } \left(\frac{A}{C} + \frac{4A}{Tc^2} \right)$$

$$t = \frac{T}{2} \text{ için: } \left(\frac{-\frac{4A}{T} \cdot \frac{T}{2} + A}{C} + \frac{4A}{Tc^2} \right) \cdot e^{\frac{CT}{2}}$$

Sadeleştirirsek: $\frac{T}{2} \sin \left(\frac{-A}{C} + \frac{4A}{Tc^2} \right) \cdot e^{\frac{CT}{2}}$

$\bar{t}=0$ ve $\bar{t} = \frac{T}{2}$ yi birleştirirsek!

$$= \left(\frac{-A}{C} + \frac{4A}{Tc^2} \right) \cdot e^{\frac{CT}{2}} - \left(\frac{A}{C} + \frac{4A}{Tc^2} \right)$$

Euler özdeşliğinden: $\frac{CT}{2} = -jk \frac{2\pi}{T} \cdot \frac{T}{2} = e^{-jk\pi} = (-1)^k$

Sağ integral $= \left(\frac{-A}{C} + \frac{4A}{Tc^2} \right) \cdot (-1)^k - \left(\frac{A}{C} + \frac{4A}{Tc^2} \right)$

Sol ve Sağ integrali birleştirelim:

$$\left(\frac{-A}{C} + \frac{4A}{Tc^2} \right) (-1)^k - \left(\frac{A}{C} + \frac{4A}{Tc^2} \right) + \left(\frac{A}{C} - \frac{4A}{Tc^2} \right) + \left(\frac{A}{C} + \frac{4A}{Tc^2} \right) (-1)$$

$$= \left(\frac{-8A}{Tc^2} \right) + \left(\frac{8A}{Tc^2} \right) \cdot (-1)^k$$

$$= \left(\frac{8A}{Tc^2} \right) \left((-1)^k - 1 \right) \text{ olur.}$$

c 'yi aalım, $c = -jk\omega_0$, $c^2 = \underbrace{-1}_{-1} k^2 \omega_0^2$

$$c^2 = -k^2 \cdot \omega_0^2 = -k^2 \cdot \frac{4\pi^2}{T^2}$$

Gerine yazarsak: $\frac{8A}{T \cdot \frac{k^2 \cdot 4\pi^2}{T^2}} \Rightarrow \frac{8A \cdot T}{k^2 \cdot 4\pi^2} \cdot (1 - (-1)^k)$

C_k için $\left(\frac{1}{T}\right)$ ile çarparsak:

$$\frac{1}{T} \cdot \frac{8A \cdot T}{k^2 \cdot 4\pi^2} \cdot ((-1)^k - 1) = \frac{8A}{k^2 \cdot 4\pi^2} \cdot (1 - (-1)^k)$$

Sadeleştirirsek:

$$C_k = \frac{2A}{k^2 \cdot \pi^2} \cdot (1 - (-1)^k)$$

$$C_1 = \frac{2A}{\pi^2} \cdot 2 = \frac{4A}{\pi^2}$$

$$C_2 = \frac{2A}{4\pi^2} \cdot 0 = 0$$

$$C_3 = \frac{2A}{9\pi^2} \cdot 2 = \frac{4A}{9\pi^2}$$

$$a_n = 2 \cdot \text{Re}(C_n), \quad b_n = -2 \cdot \text{Im}(C_n)$$

$$a_1 = \frac{8A}{\pi^2}, \quad a_2 = 0, \quad a_3 = \frac{8A}{9\pi^2}$$

$$b_1 = 0, \quad b_2 = 0, \quad b_3 = 0$$

$$a_1 = \frac{8A}{(3.14)^2} \approx \frac{8A}{9.87}$$

$$a_3 = \frac{8A}{9 \cdot (3.14)^2} \approx \frac{8A}{88.8}$$

$$A = 1 \text{ in.}$$

$$a_1 \approx 0.81$$

$$a_3 \approx 0.09$$